스토리지 시스템의 효율성 및 성능 향상

Active IQ Digital Advisor

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq/task_analyze_storage_efficiency.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스토리지 시스템의 효율성 및 성능 향상 1
용량 및 스토리지 효율성 절감 분석 1
성능 그래프를 분석합니다 2

스토리지 시스템의 효율성 및 성능 향상

용량 및 스토리지 효율성 절감 분석

시스템의 용량 세부 정보 및 스토리지 효율성 절감 효과를 확인하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 용량 및 스토리지 효율성 정보는 클러스터 레벨 또는 노드 레벨에서 확인할 수 있습니다.

이 기능은 E-Series 시스템에서 지원되지 않습니다.

용량 대시보드에는 용량 세부 정보와 시스템의 용량 예측이 표시됩니다. 용량 예측은 기간별 용량 정보를 사용하여 각 시스템의 활용도를 식별합니다. 사용 및 할당된 용량의 기록 데이터(사용 가능한 경우 1년 데이터)를 기준으로, 알고리즘은 각 시스템의 현재 사용률을 고려하여 향후 1-6개월 동안 시스템 활용도에 대한 예측을 생성합니다.

스토리지 효율성 대시보드에는 스토리지 효율성 비율, 사용된 논리적 공간, 사용된 물리적 공간 및 ONTAP 9.1 이상을 실행하는 스토리지 시스템에 저장된 총 데이터가 표시됩니다. 효율성 비율과 절감 효과는 AFF 시스템, 비 AFF 시스템 또는 둘 다에 대한 스냅샷 백업을 사용하거나 사용하지 않을 때 나타날 수 있습니다. 고객 스토리지 전반의 총 절감액은 볼륨 중복제거, 볼륨 압축, 컴팩션, FlexClone 볼륨 및 스냅샷 백업과 같은 효율성 기능별로 표시됩니다. 또한 최고의 효율성 비율을 자랑하는 5대 스토리지 시스템을 볼 수도 있습니다.

단계

1. 왼쪽 창에서 * 용량 및 효율성 * 을 클릭합니다.

   기본적으로 * Capacity * 탭이 선택됩니다.

2. 클러스터 및 노드 레벨에서 용량 세부 정보를 확인합니다.

a. 노드 레벨에서 용량 예측을 확인합니다.

   ONTAP 시스템의 경우, 물리적 용량에 대한 정보는 ClusterViewer에서 확인할 수 있습니다.

b. 용량 추가 * 를 클릭하여 NetApp 또는 파트너에게 알림을 보내 용량을 추가합니다.

3. 스토리지 효율성 및 스토리지 시스템의 데이터 절감 효과를 확인하십시오.

   a. 스토리지 시스템의 스토리지 효율성 비율이 평균 스토리지 효율성 비율보다 높은 경우 * 성공 사례 공유 * 를 클릭하여 모범 사례를 알려주시기 바랍니다.

   b. 스토리지 시스템의 스토리지 효율성 비율이 평균 스토리지 효율성 비율보다 낮은 경우 * 연락처 * 를 클릭하여 스토리지 시스템 구성을 알려주십시오.

용량 및 스토리지 효율성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Active IQ에 대한 FAQ(자주 묻는 질문".

성능 그래프를 분석합니다

성능 그래프를 통해 스토리지 장치의 성능을 분석할 수 있습니다. ONTAP 클러스터 또는 ONTAP 클러스터 및 E-Series 컨트롤러의 다중 노드에 대한 자세한 성능 그래프를 볼 수 있습니다. 이러한 그래프는 성능 추세 및 패턴 분석을 이해하는 데 사용할 수 있는 기간별 성능 데이터를 제공합니다. 달력에서 날짜를 선택하여 일, 주, 월, 2개월 및 12개월의 성능 그래프를 볼 수 있습니다. 여러 노드를 선택하여 특정 그래프를 동시에 볼 수 있습니다.

기본 설정을 지정할 수 있는 옵션이 있습니다. 예를 들어, 3개의 노드에 대해 하나의 그래프 또는 3개의 노드에 대한 2개의 그래프를 볼 수 있습니다.

그래프를 처음 표시하면 1주 탭이 미리 선택되어 그래픽 형식으로 1주 동안의 데이터를 표시하여 대량의 데이터와 여러 데이터 계열 간의 관계를 보다 쉽게 이해할 수 있습니다. 예를 들어 날짜 범위를 다시 설정하려면 1개월 탭을 클릭하고 달력에서 날짜를 선택할 수 있습니다.

또한 성능 그래프를 확대할 수 있는 옵션이 있으며, 개별 데이터 지점이 표시됩니다.

단계

1. 대시보드에서 * Performance * 를 클릭합니다.

   ONTAP 시스템의 경우 * 노드 * 탭을 클릭하여 ONTAP 클러스터의 단일 노드 성능을 확인하거나 * 로컬 계층 * 탭을 클릭하여 로컬 계층의 성능을 확인하거나 * 볼륨 * 탭을 클릭하여 볼륨의 성능을 확인할 수 있습니다. 기본적으로 클러스터 성능이 표시됩니다.

   E-Series 시스템의 경우 컨트롤러 레벨에서만 그래프를 볼 수 있습니다.

2. 1일, 1주, 1개월, 2개월 또는 12개월을 선택합니다. 일정에서 성능 데이터를 그래픽 형식으로 볼 수 있습니다.

   예를 들어 2개월 탭을 선택하면 2개월 동안의 데이터를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 성과 요구 사항에 따라 기간에 대한 특정 데이터를 볼 수 있습니다.

3. ONTAP 클러스터 및 노드에서 다음과 같은 성능 그래프 및 필요한 메트릭을 사용할 수 있습니다.

클러스터	노드	로컬 계층의 경우	볼륨
IOPS	CPU 활용률 - 최대 성능 (여유 공간)	평균 처리량	IOPS
네트워크 처리량	지연 시간	평균 사용률	지연 시간
	IOPS		
	프로토콜 IOPS		
	네트워크 처리량		

노드 지연 시간 성능 그래프 및 볼륨 성능 그래프는 ONTAP 9.2 이상을 실행하는 시스템에서만 지원됩니다.

1. E-Series 컨트롤러에 필요한 메트릭이 포함된 다음 성능 그래프를 사용할 수 있습니다.
    - CPU 사용률
    - 지연 시간
    - IOPS
    - 처리량

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.